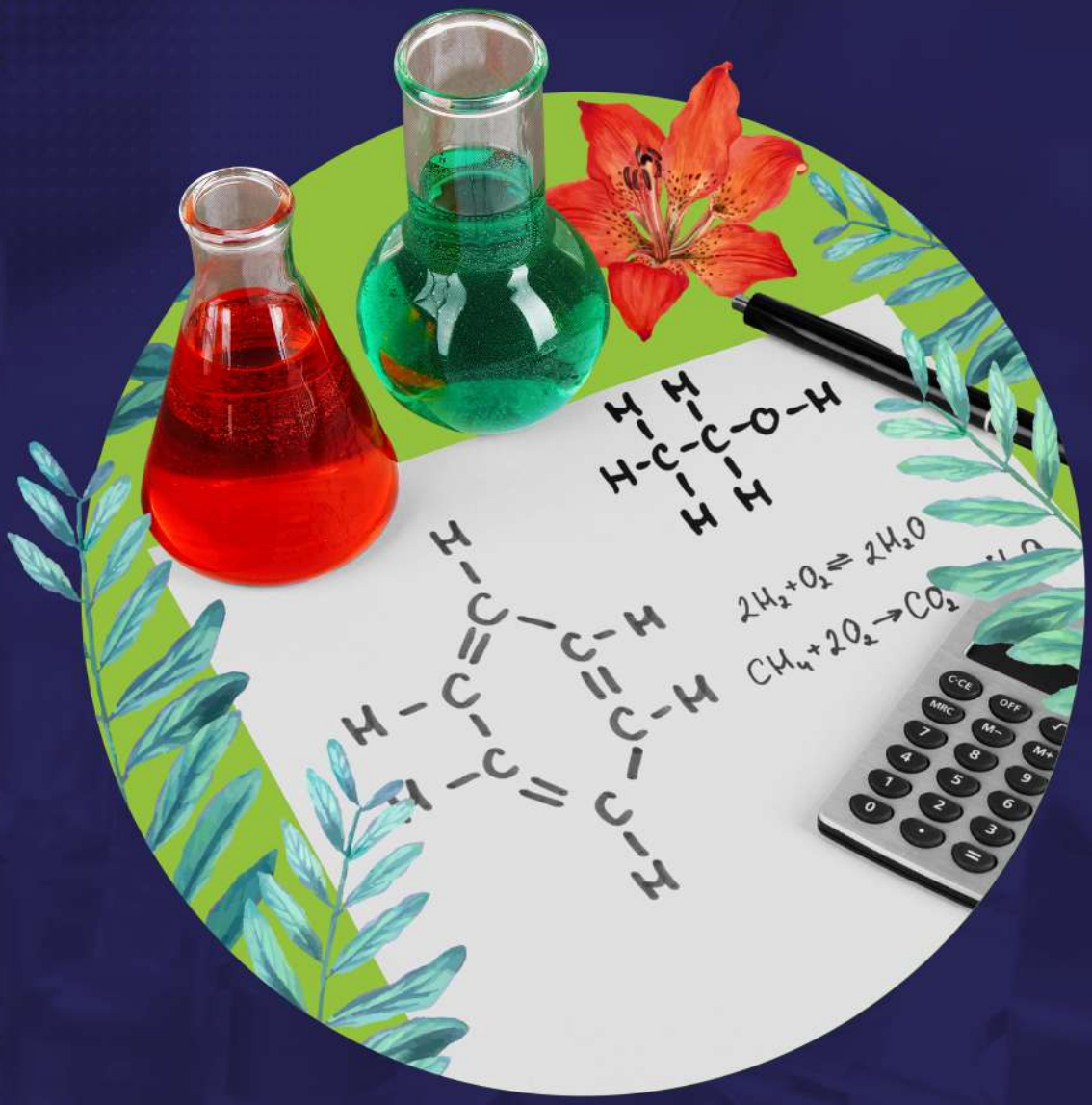
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Ligação química

LIGAÇÃO QUÍMICA

Os átomos se ligam para conseguir estabilidade. Alguns átomos naturalmente já são estáveis e "evitam" se ligar a outros átomos, como o grupo dos gases nobres, encontrados na coluna 18 ou VIIIA da Tabela Periódica. Os estudiosos logo pensaram: o que eles têm em comum ou algo particular que os diferencia dos demais átomos? A resposta não demorou muito, todos têm a última camada ocupada por elétrons completa, ou seja, todos têm oito elétrons nesta camada mais externa denominada de camada de valência, com exceção do hélio que tem apenas dois elétrons na camada de valência. Ficou claro então que os demais átomos, que não têm oito elétrons na camada de valência tentarão completar sua camada através de ligações químicas. A propósito, quando um átomo ou íon fica com oito elétrons na camada de valência, dizemos que está com o octeto completo, ou seja, está seguindo a regra do octeto.

REGRA DO OCTETO

"Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétyrons na camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada"

O tipo de ligação química que forma os compostos é que determina suas propriedades. Ao nosso redor vemos uma grande diversidade de substâncias. Elas se diferenciam por muitos aspectos, como cor, estado físico (sólido, líquido e gasoso), cheiro, sabor, capacidade de entrar em combustão, pontos de fusão e ebulição, densidade etc. Isso se deve à capacidade que o átomo tem de combinar com outros átomos, seja de um mesmo elemento, seja de um elemento diferente, com a finalidade de realizar ligações químicas.

Em 1920, Gilbert Newton Lewis chamou essa propriedade de chemical bond, que em português significa ligação química. Assim, a ligação química se estabelece quando átomos combinam (reagem) entre si.

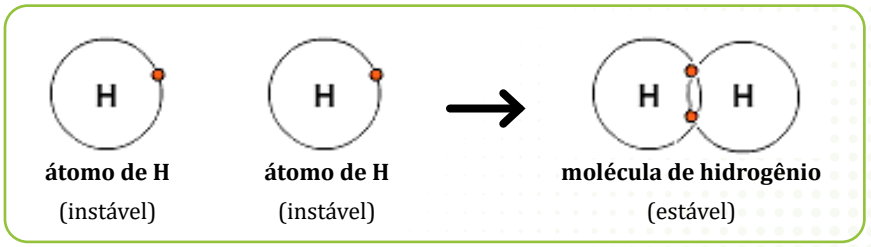
LIGAÇÃO COVALENTE, MOLECULAR OU HOMOPOLAR

Ligação que ocorre compartilhando (emparelhando) elétrons entre as espécies. Geralmente ocorre entre...

H	**H**
H	AMETAL
AMETAL	AMETAL

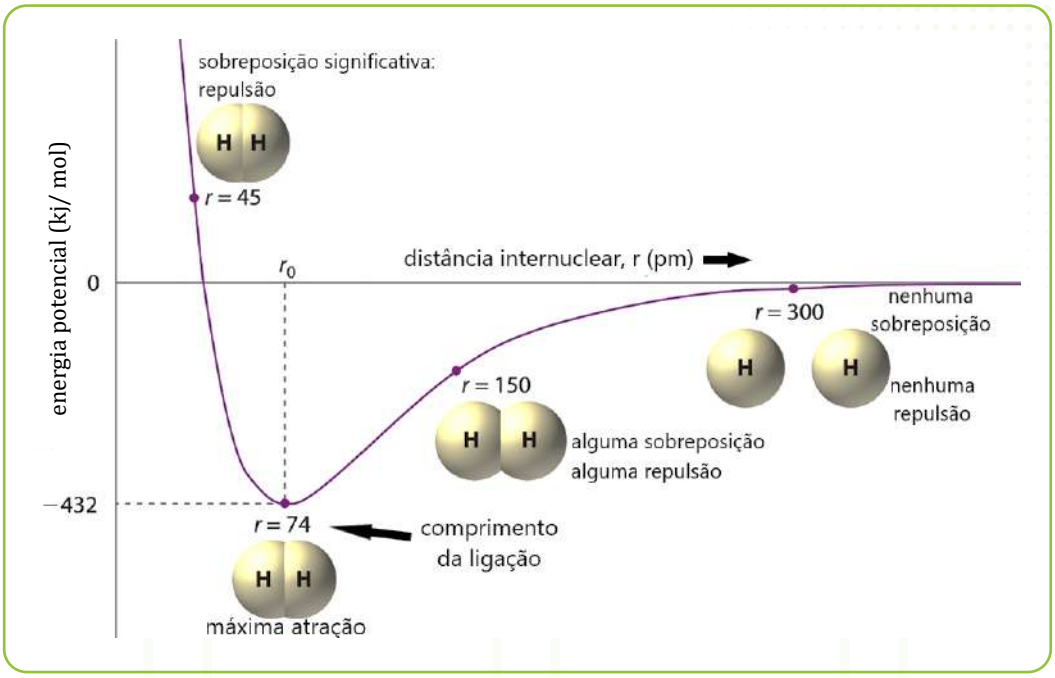
Observe como dois átomos de hidrogênio se ligam. Note que isoladamente eles são instáveis por não seguirem os gases nobres, no caso do hidrogênio, seguir o hélio (He), cada hidrogênio contém um único elétron na camada de valência. Lembrando mais uma vez, camada de valência é a camada mais externa ocupada por elétrons.

Observe a formação do hidrogênio gasoso (H2)

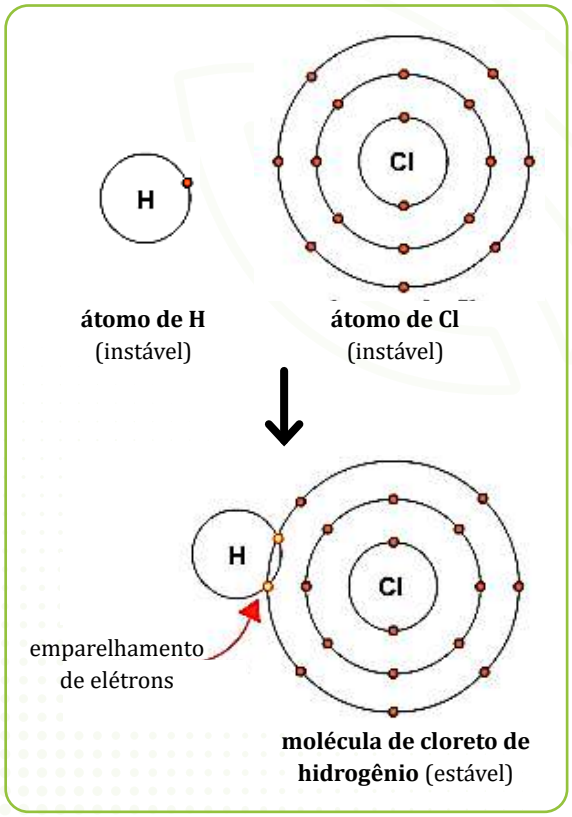


Analise o diagrama a seguir e observe que existe uma distância em que a energia do sistema é mínima e, portanto, maior estabilidade. No caso do hidrogênio, a distância entre os núcleos que confere essa maior estabilidade é de 74pm. Observe que é essa a distância em que o sistema tem a menor energia.

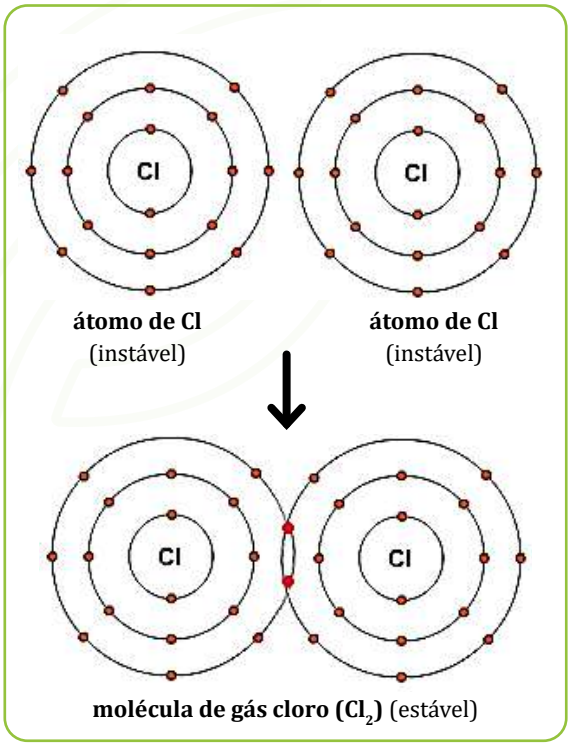
1pm ⟶ 10^{-12}m (pm é uma unidade de comprimento chamada de picômetro)



- Observe agora a formação da molécula de cloreto de hidrogênio (HCℓ)



- Observe agora a formação do gás cloro (Cl_2)



ESTRUTURA ELETRÔNICA DE ALGUNS ELEMENTOS

Grupo	1	2	13	14	15	16	17	18
Nº de elétrons na CV	1	2	3	4	5	6	7	8
Elemento químico	H •	• Be •	B	• C •	N	O	• F :	: Ne :
	Li •	• Mg •	Al	• Si •	P	S	• Cl :	: Ar :
	Na •	• Ca •	Ga	• Ge •	As	Se	• Br :	: Kr :
	K •	• Sr •	In	• Sn •	Sb	Te	• I :	: Xe :
	Rb •	• Ba •	Ta	• Pb •	Bi	Po	• At :	: Rn :

PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS COVALENTES

- São formados por moléculas, portanto não são encontrados íons;
- Não conduzem a corrente elétrica, com exceção do grafite e de compostos, como os ácidos, ionizados em soluções aquosas;
- Apresentam geralmente baixa temperatura de fusão e ebulição;
- Podem se apresentar nos três estados físicos da matéria nas condições ambientais, sólidos, líquidos e gasosos.

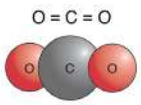
Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) O fluoreto de hidrogênio, quando dissolvido na água, forma soluções que corroem o vidro, chegando mesmo até dissolver esse material e por isso, soluções aquosas desse ácido são acondicionadas em recipientes de plástico. Que tipo de ligação vai ocorrer entre o $_1H$ e o $_9F$?

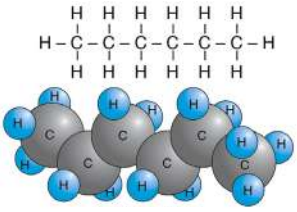
a) iônica
b) metálica
c) molecular
d) heteropolar
e) ligação de hidrogênio

b. (PEDRO NUNES) Abaixo vemos alguns compostos muito falados na química da combustão (queima). O hidrogênio (H_2) e o hexano (C_6H_{14}) são combustíveis e o gás carbônico (CO_2), um dos possíveis produtos da queima desse componente da gasolina. O que esses compostos têm em comum?

HIDROGÊNIO GASOSO

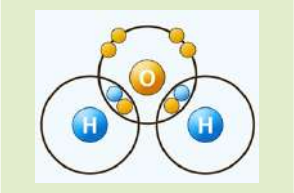


GÁS CARBÔNICO

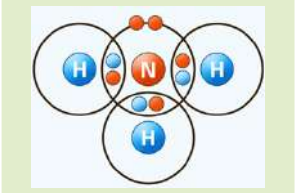

HEXANO, UM DOS COMPONENTES DA GASOLINA

a) Mesma massa molar.
b) Mesmo poder calorífico.
c) Idênticas fórmulas moleculares.
d) Igual número de átomos por molécula.
e) Mesmo tipo de ligação entre os átomos.

c. (PEDRO NUNES) Existe uma infinidade de compostos moleculares e entre eles a água (H_2O) e a amônia (NH_3) são conhecidíssimos entre todos os estudantes. O que estas duas substâncias têm em comum?



Água



Amônia

a) Mesmo átomo central.
b) Igual geometria de molécula.
c) Igual tipo de ligação entre os átomos.
d) Mesmo número de átomos por molécula.
e) Elementos centrais da mesma família da tabela periódica.

d. (PEDRO NUNES) Existem moléculas em que a ligação covalente ocorre entre metal e ametal, por exemplo, o cloreto de alumínio ($AlCl_3$). Era de se esperar uma ligação iônica, em que uma das espécies "roubaria" o elétron da outra, mas isso não ocorre. O que acontece na verdade é o compartilhamento de elétrons entre o metal alumínio e o ametal cloro. O motivo para isto acontecer é:

a) a pequena carga nuclear que as espécies apresentam.
b) a grande diferença de densidade entre os dois materiais.
c) a pequena diferença de eletronegatividade entre as espécies.
d) a pequena eletroafinidade de ambos nas condições do ambiente.
e) o grande potencial de ionização apresentado por eles no estado gasoso.

e. (PEDRO NUNES) Os compostos covalentes têm algumas características que os identificam, ficando fácil, portanto, de reconhecê-los. Algumas características foram escritas a seguir e a única que é de um composto covalente é:

a) São duros e quebradiços.
b) Todos são sólidos nas CNTP.
c) Não apresentam íons em sua estrutura.
d) Possuem elevada temperatura de fusão.
e) Todos conduzem muito bem a corrente elétrica.

f. (PEDRO NUNES) Algumas características dos átomos que vão se combinar para formar uma substância química, nos revela o tipo de ligação ali encontrada. Observe as fórmulas dos compostos a seguir e identifique o item formado por substâncias que contém apenas ligações covalentes.

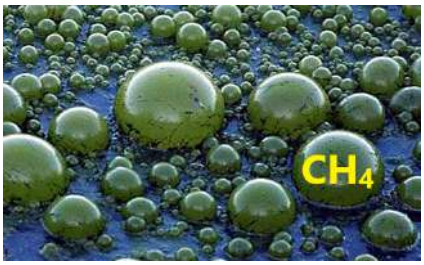
a) Fe, Cu e Au
b) Fe, I_2 e CH_4
c) HBr, I_2 e CH_4
d) NaCl, NaBr e NaF
e) H_2O, N_2 e CH_3COONa

g. (PEDRO NUNES) A tabela a seguir é de fundamental importância para a construção da fórmula molecular de um composto com ligações moleculares. Observando a tabela a seguir, qual a estrutura apresentada nos itens está correta?

Grupo	1	2	13	14	15	16	17	18
Nº de elétrons na CV	1	2	3	4	5	6	7	8
Elemento químico	H •	• Be •	B	• C •	N	O	• F :	: Ne :
	Li •	• Mg •	Al	• Si •	P	S	• Cl :	: Ar :
	Na •	• Ca •	Ga	• Ge •	As	Se	• Br	: Kr :
	K •	• Sr •	In	• Sn •	Sb	Te	• I :	: Xe :
	Rb •	• Ba •	Ta	• Pb •	Bi	Po	• At :	: Rn :

a) BeH
b) BF_3
c) CCl_5
d) NH_4
e) SO_8

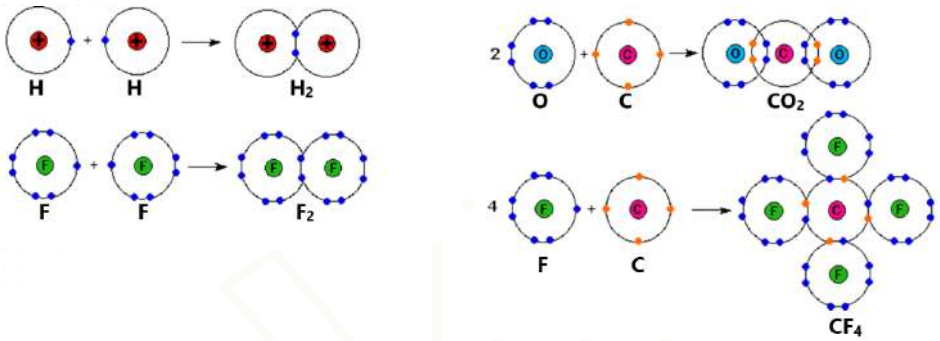
h. (PEDRO NUNES) O gás metano, também é conhecido como gás dos pântanos, gás do lixo ou gasolixo, pois pode ser obtido a partir da decomposição de material orgânico, como as fezes e restos de comida, é uma molécula que contém quantas ligações covalentes? Dados: $_6C$ e $_1H$.



a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

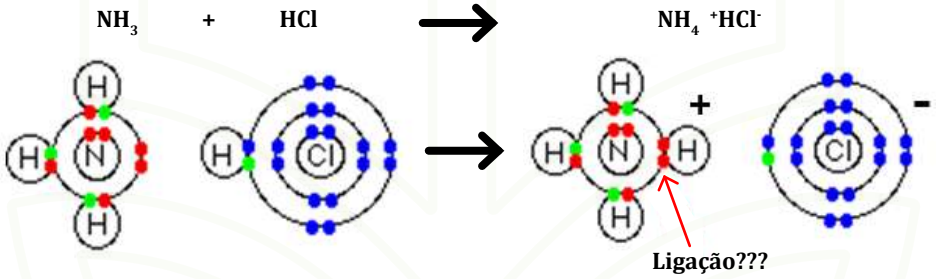
Anote aqui

i. (PEDRO NUNES) A regra do octeto é uma realidade na química das ligações, mas não é uma obrigação e sim uma tendência, pois existem átomos que se estabilizam sem seguir o octeto. Esta regra diz que os átomos se ligam para conseguir estabilidade e que é alcançada quando os átomos ou mesmo íons, ficarem com oito elétrons na última camada. Observando o esquema a seguir, quantos átomos no total não estão seguindo o octeto?



a) 1
b) 2
c) 4
d) 12
e) 14

h. (PEDRO NUNES) A ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons entre duas espécies. Quando o par eletrônico da ligação for cedido por espécies químicas distintas, dizemos que a ligação é covalente normal, como a ligação covalente que está ocorrendo entre o hidrogênio e o cloro, na formação do HCl. Na formação do íon amônio temos também ligações covalentes, mas a que está indicada não é covalente normal, pois o par eletrônico foi cedido por um único átomo, o nitrogênio. Esta ligação, portanto, é classificada como covalente ...



a) dativa
b) bipolar
c) normal
d) metálica
e) heteropolar

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.